从端点与周期，学到计数与最值

你已学完A1–A8。接下来仍按“图解→精讲→两道练习→回代”学习，每天约45–60分钟。

本包16章：16道精讲 + 32道练习。每章3页，练习与解析分开。题目为原创基础练习，复杂变式保留为选学。

阅读顺序

A9–A13：间隔、方阵、周期、日期和钟表。
A14–A17：浓度、利润、平均数和比例变化。
A19→A18：先用整数性质，再识别数列。
A20–A24：容斥、计数、概率、几何和最值。

每天怎样学

5分钟回忆旧知识 + 20分钟看图与例题 + 20分钟独立练习 + 10分钟核验与记错因，剩余5分钟作为缓冲。

两个练习都能独立解释就继续；错1题，次日优先重做；错2题，先重看该章图解。复习使用已有题，不增加题库。

时间为建议安排，取决于你的基础和实际做题速度。教材范围为A类数量关系与数字推理。

10月18日前学完，考前轻量回顾

10月8日 A9 + A10 | 点与间隔、方阵边长

10月9日 A11 + A12 | 周期与星期；日期按相隔天数

10月10日 A13 + A14 | 钟表与溶质守恒

10月11日 A15 + A16 | 利润基准与加权平均

10月12日 A17 + A19 | 比例变化、整数筛选

10月13日 A18 | 数列；余量做小测2

10月14日 A20 | 韦恩图，区分并集与全体

10月15日 A21 | 选人、排位与捆绑

10月16日 A22 | 概率；注意不放回条件

10月17日 A23 | 几何量与单位

10月18日 A24 + 小测3 | 构造最坏情况、综合复盘

10月19–24日 | 每天15–25分钟

19日：A1–A7旧题；20日：A8行程。
21日：A9–A13；22日：A14–A19。
23日：A20–A24；24日：只看错题与公式条件。

小测1用于旧知回顾，可在某天的复习时间内分两次完成。小测2、3已预留时间。6道基础诊断仅在概念生疏时使用。

植树问题：先数间隔，再看端点

一段路与两个点

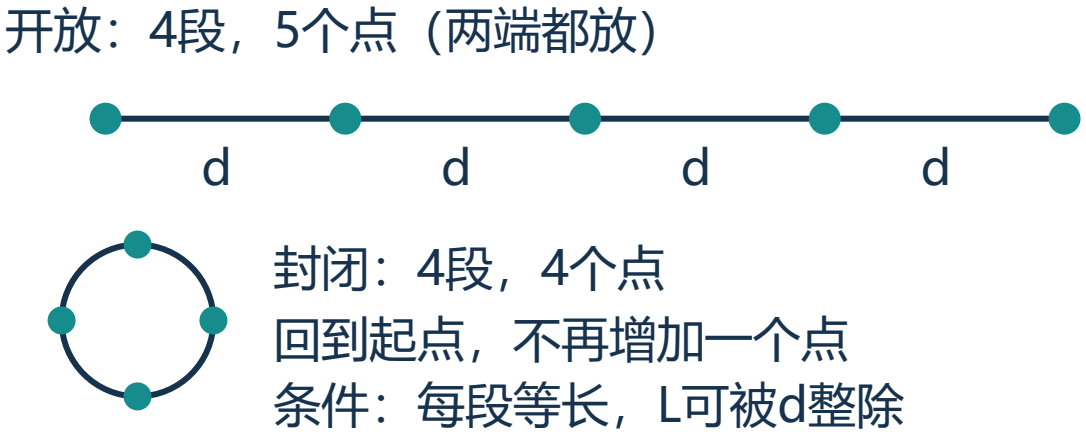
相邻两棵树之间是一段间隔。总长L、间距d的单位须一致，间隔数m=L÷d。本章要求恰好分成整数段；若不能整除，不能直接套用端点公式，应重新看剩余路段怎样安排。

开放路线：端点改变点数

画4段相连的小线段，会数到5个端点，所以两端都种时是m+1棵。去掉一个端点变为m棵；两个端点都去掉变为m−1棵。后两种仍要求端点到最近一棵树的距离也为d，不能把两端空地长度忽略。

封闭路线：起点就是终点

绕花坛一圈，最后一段回到第一棵树，并没有新增一棵。于是有几段就有几棵：棵数=m。封闭路线使用周长作L；题干必须保证整圈等间距，起点只计一次。



上图4段连接5点；下图4段闭合成环，只需4点。点代表树，不按真实路长比例绘制。

m=L÷d（整数）；开放路线：两端种m+1，一端种m，两端不种m−1；封闭路线：m。

先看例题，再独立做题

A9-E01 精讲例题

原创精讲：一条直路长120米，从起点到终点每隔20米种一棵树，两端都种。一共需要多少棵树？

1. 读条件：路线开放、间距相等，两端都放树，要求点数。

2. 数间隔：120÷20=6，先得到6段，不能把它当成6棵。

3. 补端点：6段依次相连，需要6+1=7个点，所以种7棵。

4. 回代：7棵之间有7−1=6段，6×20=120米，恰好覆盖整条路。

答案：需要7棵树。
核验：位置可写成0、20、40、60、80、100、120米，两端都在，共7个。

独立练习｜下一页有解析

A9-P01 原创练习：一条直路长90米，每隔15米种树；两个端点都不种，端点到最近的树也为15米。需要多少棵？

关系式与答案：_____

A9-P02 原创练习：封闭花坛周长240米，沿边每隔30米放一盏灯，整圈都保持等间距。共放多少盏？

关系式与答案：_____

核对步骤，记住错因

A9-P01 完整解析

1. 90÷15=6段，等间距且没有剩余长度。
2. 若两端都种，应有6+1=7棵。
3. 去掉两端的2棵，剩7−2=5棵。

答案：需要5棵树。
核验：树位于15、30、45、60、75米；连同两端空隙共有6段，6×15=90米。

A9-P02 完整解析

1. 周长÷间距：240÷30=8段。
2. 最后一段连接回第一盏灯，起点与终点相同。
3. 封闭路线点数等于段数，因此有8盏。

答案：共放8盏灯。
核验：8盏灯连成8段；8×30=240米，第一盏没有重复计算。

易错提醒

1. L÷d算出的是间隔数，是否加减1要由端点决定。
2. 封闭路线用周长；最后回到起点，不能再加一盏。

30秒回顾：先算段，再数点；等间距、可整除是条件，端点状态决定点数。

识别方法：看到路线长度和相邻间距，先求间隔数；再看路线是否封闭、端点是否种植。树、灯杆、座椅都可看成点。

已独立训练两端都种、两端不种和封闭路线；一端种植仅由去掉一个端点推导，理解即可。本章关系由原创点线图直接推导。

方阵问题：实心看平方，外圈去重角点

实心方阵：每个位置都有人

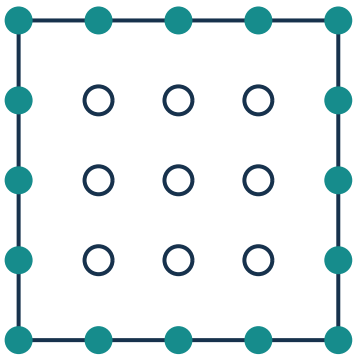
每行n人，共n行，全体有$n\times n=n^2$人。反过来，已知总人数T，就找正整数n，使$n^2=T$。这里的边长表示每边的人数，不是米数；若T不是完全平方数，就不能恰好排成这样的实心方阵。

最外圈：四角只算一次

直接把四边各n人相加得4n，但四个角都被相邻两边算了两次，因此外圈$O=4n-4$。也可看成上、下边各n人，左右中间各$n-2$人。它适用于整数$n\geq 2$；$n=1$时只有一个人，需直接数。

从外圈返回整阵

把$O=4n-4$两边先加4，再除以4，得$n=(O+4)\div 4$。若原来是实心方阵，才能接着用n^2求全体；只有外圈站人时，不能说全体有n^2人。去掉最外圈后，剩余人数也可直接用全体减外圈。



每边5人

实心：$5\times 5=25$人

外圈：$5+5+3+3=16$人

四角已经计入上、下边

实点为外圈，空心点在内部

公式条件：n为整数，$n\geq 2$

图中是5行5列的实心方阵。上、下边各5人，左右中间各3人，四个角都只数一次。

实心总人数$T=n^2$；外圈人数$O=4n-4$；反求每边人数$n=(O+4)\div 4$（n为整数且$n\geq 2$）。

先看例题，再独立做题

A10-E01 精讲例题

原创精讲：员工排成一个实心正方形方阵，最外圈有28人。每边有多少人？全体有多少人？

1. 定义未知：设每边n人。题干说实心，所以全体是n^2人。

2. 列外圈式：四边合计时四角重复，故$4n-4=28$。

3. 依次求解：$n=(28+4)\div4=8$；全体$8\times8=64$人。

4. 回代条件：8是大于1的整数，$4\times8-4=28$，与外圈条件一致。

答案：每边8人，全体64人。
核验：外圈为8+8+6+6=28人；内部6×6=36人，28+36=64人。

独立练习｜下一页有解析

A10-P01 原创练习：81名员工恰好排成一个实心正方形方阵。每边几人？最外圈几人？

关系式与答案：_____

A10-P02 原创练习：一个实心正方形方阵的最外圈有40人。若只让最外圈的人离开，还剩多少人？

关系式与答案：_____

核对步骤，记住错因

A10-P01 完整解析

1. 找整数n满足$n^2=81$；$9\times9=81$，所以每边9人。

2. 最外圈用$4n-4$，避免四角重复。

3. $4\times9-4=32$人。

答案：每边9人，最外圈32人。
核验：外圈9+9+7+7=32人；总人数$9^2=81$，均符合题干。

A10-P02 完整解析

1. 由$4n-4=40$得$n=(40+4)\div4=11$。

2. 实心全体为$11\times11=121$人。

3. 只减去原最外圈：$121-40=81$人。

答案：还剩81人。
核验：剩下9行9列，$9\times9=81$；原外圈$4\times11-4=40$，数量相符。

易错提醒

1. $4n$会把四个角各多算一次，外圈必须减4。

2. n是每边人数；只有原阵为实心，才用n^2表示全体。

30秒回顾：实心乘平方，外圈算$4n-4$；先核对正方形、整数和$n\geq2$。

识别方法：看到每行人数与行数相同，确认是正方形方阵；问全体用平方，问最外圈先检查角点有没有重复算。

实心方阵、外圈反求边长均已训练；去掉一圈只是全体减外圈，多层空心方阵不展开。两条关系均由原创方阵图推导。

周期问题：余数0对应最后一项

先找完整周期

周期是反复出现的最短完整顺序。如红、蓝、蓝、黄连续重复，每4项为一组。两个蓝相邻不表示周期为1或2；要看下一整组是否按同样顺序出现。题目需明确说明该顺序持续重复，不能只凭少量前项猜结论。

整组删去，只看剩余

设周期长c，第N项序号N从1起。把N写成q×c+r，q表示完整组数，r表示余数。若r>0，删去q个整组后，第N项就是新一组的第r项。每删一整组，位置关系不变，这就是用余数的原因。

余数0不是第0项

若N恰好是c的倍数，说明第N项刚好落在某一组末尾，所以对应第c项。可以用N=c核对：第c项当然是第一组末项。为了避免移动起点，先在重复块下面写好1到c的位置号，再计算。



余2→组内第2位；余0→组内第4位

条件：按固定顺序重复，第1项起计

下方数字表示组内位置，每过4项就回到同一位置。余数0落在组末，不存在要查的第0位。

N=q×c+r，0≤r<c；r>0取周期第r项，r=0取第c项（第1项为起点）。

先看例题，再独立做题

A11-E01 精讲例题

原创精讲：彩灯从第1盏起按红、蓝、蓝、黄的顺序不断重复。第38盏是什么颜色？

1. 固定起点：第1盏是红，完整小组为红、蓝、蓝、黄，周期长4。

2. 分组除法：38=9×4+2，前36盏恰好为9个完整小组。

3. 定位剩余：再往后数2盏，落到下一组第2位，因此是蓝色。

4. 邻项核验：第37盏重新是红，第38盏是蓝，和序号起点一致。

答案：第38盏是蓝色。
核验：第38盏位于第10组第2位；前9组36盏，加2盏等于38。

独立练习｜下一页有解析

A11-P01 原创练习：彩灯从第1盏起按红、蓝、蓝、黄不断重复。第40盏是什么颜色？

关系式与答案：_____

A11-P02 原创练习：一台机器从第1步起，按检查、记录、打包的顺序循环操作。第26步执行什么动作？

关系式与答案：_____

核对步骤，记住错因

A11-P01 完整解析

1. 周期长4，第1盏对应组内第1位。

2. 40=10×4，余数是0，表示10个完整小组刚好结束。

3. 应取周期第4位黄，不能取第1位红。

答案：第40盏是黄色。
核验：第37至40盏依次为红、蓝、蓝、黄，第40盏是第10组末项。

A11-P02 完整解析

1. 完整周期是3步，检查为第1位、记录第2位、打包第3位。

2. 26=8×3+2，先去掉24步。

3. 剩余2步，落在周期第2位，执行记录。

答案：第26步执行记录。
核验：第25步检查，第26步记录，第27步打包，三步构成第9组。

易错提醒

1. 重复出现一个值不代表完整周期；先找整段顺序。

2. 余数0取组末；只有余数1才取组首。

30秒回顾：圈完整周期，序号除以周期长；余0看末项，起点先编号。

识别方法：看到颜色、动作或人员按固定顺序反复出现，先圈出完整重复块；问第N项时，序号从第1项开始计。

固定周期识别、非零余数定位、余0取末项均已训练；多个周期叠加不展开。原理网页只用于核对模运算，题目与图为原创。

日期与星期：数经过天数，再除以7

今天记0，明天记1

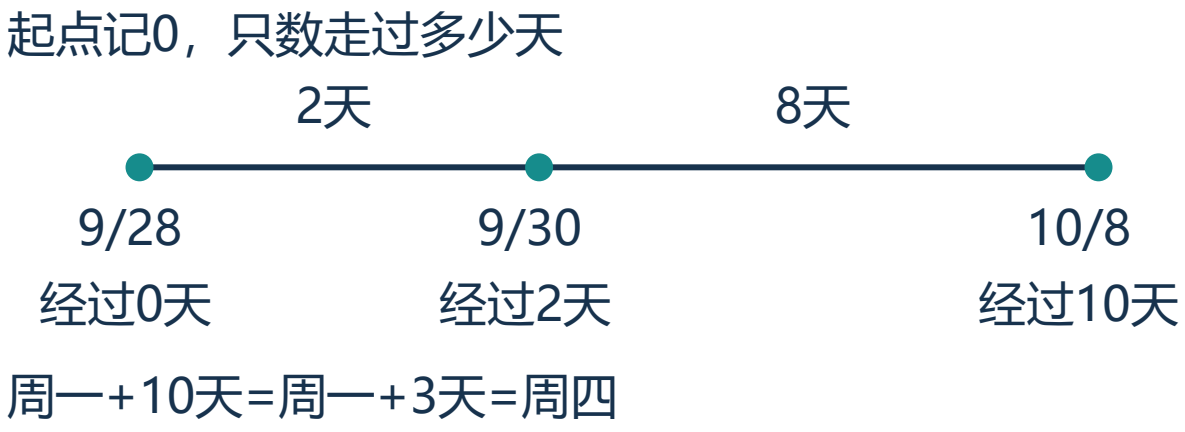
星期每7天循环。今天到明天只经过1天，不是把两天都计入得到2。设经过N天，除以7的余数r表示星期往后移动r天；余0表示星期相同。问过去的日期，则向前移动。

跨月先核对月份天数

跨一个月时，用起始月天数减起始日，再加终止日；中间若有完整月份，还需加它们的天数。1、3、5、7、8、10、12月有31天；4、6、9、11月有30天；2月平年28天、闰年29天。不能默认每个月30天。

公历闰年提示卡

年份能被4整除且不能被100整除，是闰年；能被400整除，也为闰年。因此2028和2000是闰年，1900、2100不是。只有所跨日期经过2月29日时，这一天才进入经过天数，不是一看到闰年就机械加1。



2026年9月有30天，从9月28日到9月30日走2天，再到10月8日走8天；合计10天。

r=N除以7的余数；未来日期的星期=起始星期向后移r天；起始日不计入经过天数。

先看例题，再独立做题

A12-E01 精讲例题

原创精讲：2026年9月28日是星期一。2026年10月8日是星期几?

1. 分段跨月：9月有30天。从9月28日到9月30日经过30−28=2天。

2. 合计经过：9月30日到10月8日经过8天，共2+8=10天。

3. 取周期余数：10=1×7+3，完整一周不改变星期，只再移3天。

4. 移动与核对：星期一后1天是周二，后2天周三，后3天周四。

答案：2026年10月8日是星期四。
核验：日期工具核验两日期相差10天，起始周一、终止周四；首尾都计数会错误地多1天。

独立练习｜下一页有解析

A12-P01 原创练习：2026年10月8日是星期四。招聘考试在同年10月25日，考试日是星期几?

关系式与答案：_____

A12-P02 原创练习：2028年2月26日是星期六。2028年3月3日是星期几?

关系式与答案：_____

核对步骤，记住错因

A12-P01 完整解析

1. 两日期在同一月，经过25−8=17天。

2. 17=2×7+3，因此星期向后移3天。

3. 周四→周五→周六→周日，所以考试日在周日。

答案：2026年10月25日是星期日。
核验：10月22日距8日14天，仍是周四；再过3天到25日，是周日。日期工具核验一致。

A12-P02 完整解析

1. 2028能被4整除，不能被100整除，是闰年，2月有29天。

2. 经过天数=(29−26)+3=6天，计入了2月29日。

3. 6除以7余6，星期六向后移6天到星期五。

答案：2028年3月3日是星期五。
核验：从2月26日到29日3天，再到3月3日3天，共6天；日期工具核验为周六到周五。

易错提醒

1. 经过天数算日期间隔，不把起始日当成已过去的一天。

2. 整百年份还要检查能否被400整除，不能只看能否被4整除。

30秒回顾：先按真实月长数天，再取模7；平闰年只影响实际跨过的日期。

识别方法：已知一个日期和星期，求另一日期的星期：先数实际经过多少天，再按7天一循环移动。这里使用公历。

同月、跨月及跨闰年2月已训练；整百/400闰年规则和向前推星期只理解，未单独出题。日期与星期均已用datetime交叉核验。

钟表问题：时针也在走

每分钟转多少度

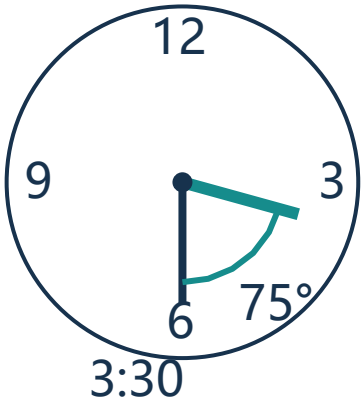
一圈360°。分针60分钟转一圈，角速度为360÷60=6°/分；时针12小时即720分钟转一圈，为360÷720=0.5°/分。同向转动时，分针每分钟比时针多转6−0.5=5.5°，这才是追赶速度。

重合：追完初始差角

从1至11点的整点开始，分针在12，时针在前方30h°，首次重合需追完这段差角，所以t=30h÷5.5分钟。求出的t要检查时刻范围。12点已经重合；若问12点后的下一次，要追上整圈360°，不能答0分钟。

夹角：先位置，后取小角

从12刻度顺时针量角：h点m分，时针位置为30h+0.5m，分针位置为6m，h用0至11，12点写0。先取两位置差的绝对值d；若d超过180°，较小夹角就是360°−d。两个方向的角合计360°，小角一定不大于180°。



分针：6°/分

时针：0.5°/分

追赶：6−0.5=5.5°/分

时针105°，分针180°

小角=180−105=75°

条件：走时准确，两针匀速

3点半时，时针已越过3刻度15°，并非停在3上；折线弧标出两针间的较小角75°。

相对角速度=5.5°/分；整点h后首次重合t=30h÷5.5分（h=1至11）；d=|30h−5.5m|，小角取d与360°−d中较小者。

先看例题，再独立做题

A13-E01 精讲例题

原创精讲：一只走时准确的钟，从下午3点整开始，经过多少分钟时针与分针首次重合？

1. 找初始差角：3点整时分针在12，时针在3，分针落后3×30=90°。

2. 求追赶速度：两针同向，角速度差为6−0.5=5.5°/分。

3. 追完差角：t=90÷5.5=180/11分钟，即16又4/11分钟。

4. 检查首次与范围：0<t<60，仍在3点这一小时；差角90−5.5×(180/11)=0，第一次追到时针。

答案：经过180/11分钟（16又4/11分钟）首次重合。
核验：分针位置6t，时针位置90+0.5t；代入后都为1080/11度，重合成立。

独立练习｜下一页有解析

A13-P01 原创练习：一只走时准确的钟在4点20分时，时针与分针的较小夹角是多少度？

关系式与答案：_____

A13-P02 原创练习：一只走时准确的钟在8点10分时，时针与分针的较小夹角是多少度？

关系式与答案：_____

核对步骤，记住错因

A13-P01 完整解析

1. 时针从12顺时针转过4×30+20×0.5=130°。
2. 分针转过20×6=120°。
3. 两位置差|130−120|=10°，小于180°，直接取10°。

答案：较小夹角是10°。
核验：时针比4刻度前进10°，分针正指4刻度，两者相差10°。

A13-P02 完整解析

1. 时针位置8×30+10×0.5=245°；分针位置10×6=60°。
2. 位置差|245−60|=185°，已超过180°。
3. 另一个方向的角为360−185=175°，这是较小夹角。

答案：较小夹角是175°。
核验：两方向角175°+185°=360°；175°≤180°，且比185°小。

易错提醒

1. 时针每分钟也走0.5°，不能把非整点时针留在整点刻度。
2. 位置差可能是大角；题目问较小夹角时，必须检查180°。

30秒回顾：追赶用5.5°/分，夹角先求两针位置；小角≤180°，时间要落在题设范围。

识别方法：准确钟表的两针匀速转动。问何时重合，用初始差角÷相对角速度；问某时刻夹角，分别求两针位置再取小角。

相对角速度、整点后首次重合、小角及差角超过180°均已训练；12点后再重合只作理解提示，不独立训练。多个垂直时刻不展开。

浓度与溶液：盯住溶质

百分浓度表示什么

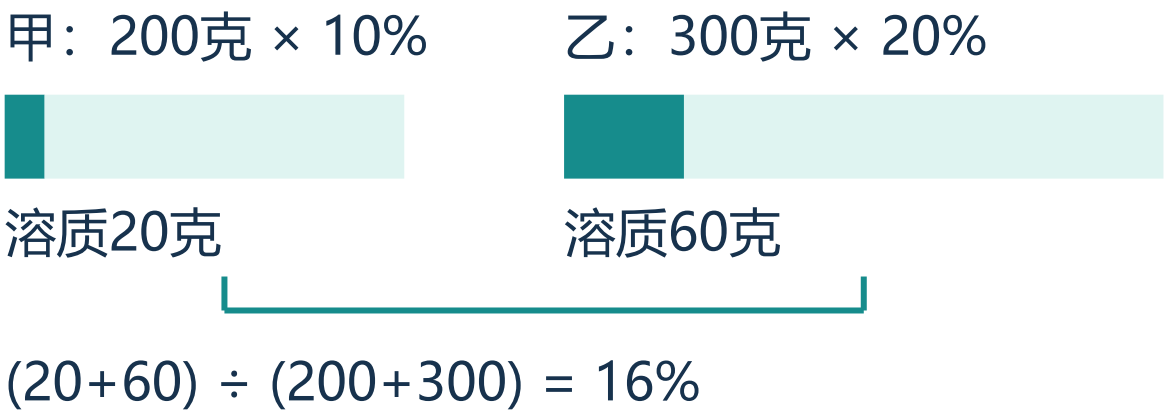
溶液由溶质和溶剂组成，例如盐和水。10%的盐水表示每100克盐水含盐10克，分母是整杯盐水。由浓度=溶质÷溶液，移项就得溶质=溶液×浓度。

混合时相加的是质量

两杯含同一种溶质的溶液混合，若没有反应、洒出或其他损失，溶质质量和溶液质量分别相加。因此新浓度是两杯溶质之和÷两杯溶液之和；两杯质量不同时，不能直接平均两个百分数。

一次加水稀释

纯水的溶质质量为0。只加水时，溶质不变、溶液变重，所以浓度降低。要求加水量，先用原溶质÷目标浓度求最后总质量，再减原质量。两液混合的浓度应在两者之间。



深色是溶质，浅色是溶剂。先合并两杯的溶质，再除以合并后的总质量。

溶质质量=溶液质量×浓度；混合浓度=(甲溶质质量+乙溶质质量)÷(甲溶液质量+乙溶液质量)。浓度用小数代入；质量单位要相同。

先看例题，再独立做题

A14-E01 精讲例题

原创精讲：将200克浓度10%的盐水与300克浓度20%的盐水全部混合，无任何损失。混合后的浓度是多少？

1. 读题：都是盐水，用质量分数；所求是混合后的盐质量占比。

2. 看图：甲含盐200×10%=20克，乙含盐300×20%=60克。

3. 列关系：盐共20+60=80克；盐水共200+300=500克。

4. 计算：浓度=80÷500=16%。质量大的乙对结果影响更多。

答案：16%。
核验：500×16%=80克，等于原两杯盐量之和；16%也在10%与20%之间。

独立练习｜下一页有解析

A14-P01 原创练习：120克浓度25%的盐水，加80克纯水且无损失。新浓度是多少？

关系式与答案：_____

A14-P02 原创练习：100克浓度10%的盐水，需加入多少克浓度30%的盐水，才能得到浓度20%的盐水？混合无损失。

关系式与答案：_____

核对步骤，记住错因

A14-P01 完整解析

1. 原盐量=120×25%=30克。

2. 加纯水不增加盐；新盐水质量=120+80=200克。

3. 新浓度=30÷200=15%。

答案：15%。
核验：200×15%=30克，盐量未变；加水后浓度降低。

A14-P02 完整解析

1. 设加入x克；原盐量是10克，加入盐量是0.3x克。

2. 按溶质守恒：10+0.3x=0.2(100+x)。

3. 化简为0.1x=10，得x=100克。

答案：100克。
核验：总盐量10+30=40克；总质量200克，40÷200=20%。

易错提醒

1. 把百分数相加，或把溶剂质量当作浓度的分母。

2. 加水后仍用原溶液质量作分母；体积浓度与质量浓度混用。

30秒回顾：关键：溶质先算清。条件：同种溶质、无反应损失。提醒：加水变的是分母。

识别方法：出现几克、百分浓度、混合或加水→先算溶质，再算总质量。这里的浓度一律是质量分数。

两液混合、反求加入量与一次稀释已练习；不展开反复取液补水、复杂蒸发。

利润与折扣：先找百分数基准

三个价格不要混

成本是进货或生产支出，标价是挂牌价格，售价是实际成交价。利润=售价−成本。这里未另说明时，利润率指成本利润率，即利润÷成本；销售利润率则除以售价，二者不能混用。

折扣从标价出发

九折是付原价的90%，不是减90%。售价=标价×0.9。若先按成本加价25%，标价=成本×1.25；随后九折，要再乘0.9。每一步的百分数都对应当时的价格。

连续涨跌为什么连乘

涨r后变为原量的1+r倍，跌s后变为当时量的1−s倍。因此最终量=原量×(1+r)×(1−s)。涨跌幅相同也未必回到原量，因为第二次计算的基准已经改变。



顺着价格箭头逐次乘系数，最后回到成本计算利润率。

利润=售价−成本；成本利润率=利润÷成本；售价=标价×折扣系数。八折系数为0.8；连续变化按各次系数相乘。

先看例题，再独立做题

A15-E01 精讲例题

原创精讲：一件商品成本80元，按成本加价25%标价，再按标价九折出售。求实际利润与成本利润率。

1. 读题：加价25%以80元成本为基准，九折以标价为基准。

2. 看图：成本到标价：80×1.25=100元。

3. 算售价：标价到售价：100×0.9=90元；利润=90−80=10元。

4. 算比率：成本利润率=10÷80=12.5%，分母用成本80元。

答案：利润10元，成本利润率12.5%。
核验：80×(1+12.5%)=90元，与九折后的售价相同。

独立练习｜下一页有解析

A15-P01 原创练习：商品成本60元，标价90元。若要获得20%的成本利润率，应按标价打几折出售？

关系式与答案：_____

A15-P02 原创练习：某商品原价100元，先涨价20%，再按涨价后的价格降价20%。最终价格是多少，比原价涨或跌了多少？

关系式与答案：_____

核对步骤，记住错因

A15-P01 完整解析

1. 目标售价=60×(1+20%)=72元。
2. 折扣系数=72÷90=0.8。
3. 0.8表示八折，因此应打八折。

答案：八折。
核验：90×0.8=72元，(72−60)÷60=20%。

A15-P02 完整解析

1. 第一次变化：100×1.2=120元。
2. 第二次以120元为基准：120×0.8=96元。
3. 比原价少4元，降幅=4÷100=4%。

答案：96元，比原价下跌4%。
核验：100×1.2×0.8=96元；两个20%的计算基准不同。

易错提醒

1. 把九折理解成降价90%，或误把标价当实际收入。
2. 把连续涨跌百分数直接相减，或用售价作成本利润率的分母。

30秒回顾：关键：每次变化乘系数。条件：标清百分数基准。提醒：利润率先看分母。

识别方法：看到盈利、几折、先涨后跌→在每个百分数旁标出它以谁为基准，再按顺序相乘。

成本利润率、折扣正反计算、连续涨跌已训练；销售利润率仅作概念区分，未独立练习。

平均数：先还原总量

平均就是把总量均分

平均数=总量÷个数，所以总量=平均数×个数。已知整体平均数与部分平均数，可以先分别还原总量，作差找剩余部分。总量单位应一致，个数是参与平均的实际对象数。

人数就是权重

两组人数不同，一组平均70分、另一组平均80分，不能直接算75分。每个组均值代表的人员数量不同；应把每组平均分乘人数，再用总分除以总人数。人数较多的组对结果影响较大。

平均速度的分母是时间

全程平均速度=总路程÷总时间。去返路程相同而速度不同，慢的一段花时更多，不能直接平均两个速度。两段用时相同、且没有其他耗时，可取两速度的算术平均；一般仍用总路程÷总时间。



每小格代表一人。乙组占六格，合并时必须把六人的总分一起计入。

平均数=总量÷个数；合并均值=(甲组人数×甲组均值+乙组人数×乙组均值)÷总人数；平均速度=总路程÷总时间。

先看例题，再独立做题

A16-E01 精讲例题

原创精讲：甲组4人测试平均70分，乙组6人测试平均80分。两组合并后，10人的平均分是多少？

1. 读题：人数分别是4和6，不能把两个组均值直接平均。

2. 看图：甲组总分=4×70=280分；乙组总分=6×80=480分。

3. 列关系：合并总分=280+480=760分，总人数=4+6=10人。

4. 计算：平均分=760÷10=76分，更靠近人数较多的乙组均值。

答案：76分。
核验：10×76=760分，正好等于两组总分；结果在70与80之间。

独立练习｜下一页有解析

A16-P01 原创练习：5人的平均年龄是32岁，其中4人的平均年龄是30岁。剩余1人的年龄是多少？

关系式与答案：_____

A16-P02 原创练习：两地相距60千米。一人以30千米/小时去，以60千米/小时返回，途中没有停留。往返平均速度是多少？

关系式与答案：_____

核对步骤，记住错因

A16-P01 完整解析

1. 5人年龄总和=5×32=160岁。

2. 其中4人年龄总和=4×30=120岁。

3. 剩余1人的年龄=160−120=40岁。

答案：40岁。
核验：(120+40)÷5=32岁，符合整体平均年龄。

A16-P02 完整解析

1. 去程时间=60÷30=2小时，返程时间=60÷60=1小时。

2. 总路程=60+60=120千米；总时间=2+1=3小时。

3. 全程平均速度=120÷3=40千米/小时。

答案：40千米/小时。
核验：40×3=120千米。两段用时不同，不能取(30+60)÷2。

易错提醒

1. 直接平均各组均值，却没有检查各组人数是否相同。

2. 平均速度用两速度之和÷2，或漏掉题目要求计入的停留时间。

30秒回顾：关键：均值乘个数还原总量。条件：合并全部对象。提醒：平均速度除以总时间。

识别方法：题中给平均数与人数→先乘回总量。几组平均数合并→同时合并总量和人数；求平均速度→合并路程和时间。

加权合并、总量反推、相同路程的平均速度已训练；多次替换平均数不展开。

比例变化：让不变量对齐

同一个比中的一份

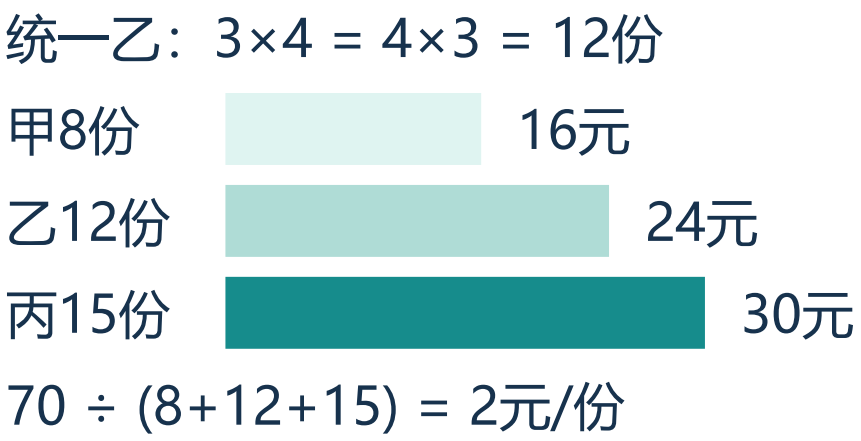
甲：乙=2：3，表示甲=2k、乙=3k，同一时点的一份都是k。比只说明相对大小，要借总量、差或某个实际数量求出k。把比的各项同时乘同一个数，比值不变。

连比为什么要统一共同项

若甲：乙=2：3，乙：丙=4：5，两式中的乙是同一数量，但3份与4份的单位不同。将第一式乘4、第二式乘3，都把乙写成12份，才能连接成甲：乙：丙=8：12：15。

前后的份数也要统一

一方增减而另一方不变，就把不变一方的前后份数统一，变化一方的份数差才对应实际增减量。若题意是内部转移，可能总量不变；两方增加同样数量，可能差不变。先确认实际关系再选不变量。



条长表示统一后的份数。共同项乙对齐后，35份才可以一起分配70元。

同一比：甲=ak、乙=bk；总量=(a+b)k。连比先统一共同项；变化前后先统一不变量的份数，再用变化量÷份数差求k。

先看例题，再独立做题

A17-E01 精讲例题

原创精讲：甲乙丙共有70元，甲∶乙=2∶3，乙∶丙=4∶5。三人各有多少元?

1. 读题：两组比都含乙，先统一乙的份数，再使用总额70元。

2. 看图：2∶3乘4得8∶12；4∶5乘3得12∶15，连比为8∶12∶15。

3. 求一份：共有8+12+15=35份，每份70÷35=2元。

4. 还原：甲8×2=16元，乙12×2=24元，丙15×2=30元。

答案：甲16元，乙24元，丙30元。
核验：16+24+30=70；16∶24=2∶3，24∶30=4∶5。

独立练习｜下一页有解析

A17-P01 原创练习：甲乙原有的钱之比为3∶2。甲从外部获得10元，乙的钱不变，此后甲∶乙=2∶1。两人原来各有多少元?

关系式与答案：_____

A17-P02 原创练习：甲乙原有书本数之比为5∶3。乙向外捐出12本，甲本数不变，此后甲∶乙=5∶2。两人原来各有多少本?

关系式与答案：_____

核对步骤，记住错因

A17-P01 完整解析

1. 乙不变。把后来2∶1扩大为4∶2，与原来乙的2份对齐。
2. 甲从3份变4份，增加1份就是10元。
3. 原来甲3×10=30元，乙2×10=20元。

答案：甲原有30元，乙原有20元。
核验：原比30∶20=3∶2；甲增加后40∶20=2∶1。

A17-P02 完整解析

1. 甲不变，前后都是5份，已经对齐。
2. 乙从3份减到2份，减少1份就是12本。
3. 原来甲5×12=60本，乙3×12=36本。

答案：甲原有60本，乙原有36本。
核验：60∶36=5∶3；乙剩24本，60∶24=5∶2。

易错提醒

1. 把2∶3与4∶5直接接成2∶3∶5，没有统一乙。
2. 认为变化前后的1份天然相同，直接用未经对齐的份数作差。

30秒回顾：关键：先对齐共同项或不变量。条件：被对齐的是同一实际数量。
提醒：比中的1份会变。

识别方法：出现甲乙比、乙丙比→先统一共同项。出现原来比、后来比→先圈出数量没有改变的一方，统一它的份数。

连比、一方增加和一方减少已训练；总量或差不变仅作理解提示，未独立练习。

数列：先查简单一致的规则

差与比：先做最轻的检查

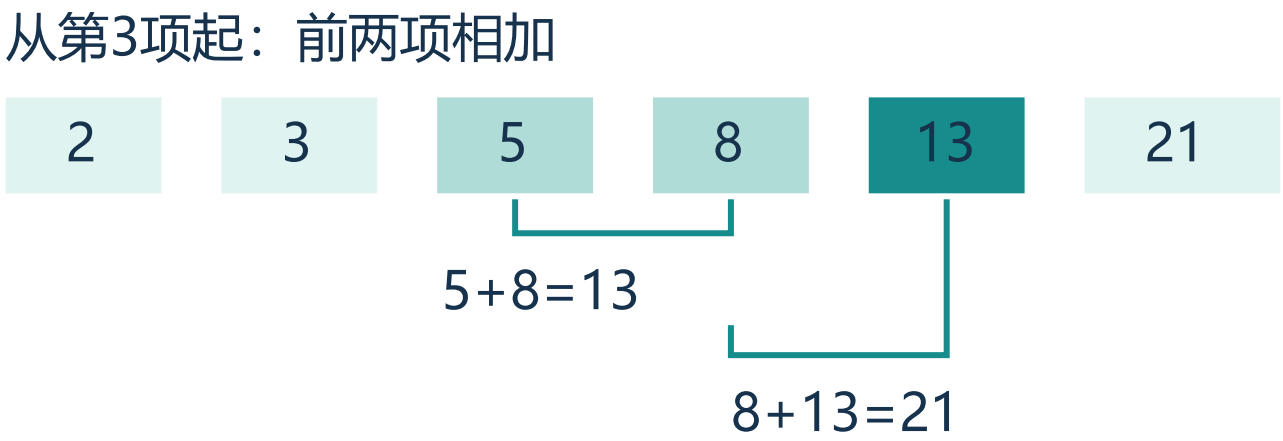
后项减前项的结果叫相邻差；差固定，表示每次加同一个数。后项除以前项的结果叫相邻比；比固定，表示每次乘同一个数。比的计算要求前项不为0。差不固定时，也可看看这些差是否依次等量增加。

递推与奇偶分组

递推是用前面的项生成后项，例如从第3项起，每项等于前两项之和。奇偶分组指按位置分成第1、3、5项与第2、4、6项，两组各自找规则；它不是按数值的奇偶分组。需要续第7项，就检查奇数位置组。

规则有适用边界

有限的几个数可以符合多种规则，不能仅凭前几项断言后面唯一。本章原创题明确给定规则，练的是检查和延续；考试未写规则时，应结合选项选简单、统一且能解释全部已知项的规律。



相加的两项向右移动一格，就生成下一项；不能始终拿开头的2与3相加。

相邻差=后项−前项；相邻比=后项÷前项（前项≠0）；本例从第3项起：每项=前两项之和。

先看例题，再独立做题

A18-E01 精讲例题

原创精讲：数列2，3，5，8，13，……规定从第3项起，每项等于前两项之和。第6项是多少？

1. 读题：题目已规定递推规则，所求第6项用第4、5项生成。

2. 看图：依次检查：2+3=5，3+5=8，5+8=13。

3. 列关系：第6项=第4项+第5项=8+13。

4. 计算：8+13=21。每次都用紧挨着目标项的前两项。

答案：21。
核验：21−13=8，能还原它的另一前项，且全部已知项符合规定规则。

独立练习｜下一页有解析

A18-P01 原创练习：数列3，6，11，18，27，……规定相邻差继续按每次增加2的规则变化。下一项是多少？

关系式与答案：_____

A18-P02 原创练习：数列4，12，36，108，……规定每项都是前项的3倍。下一项是多少？

关系式与答案：_____

核对步骤，记住错因

A18-P01 完整解析

1. 相邻差为6−3=3，11−6=5，18−11=7，27−18=9。

2. 这些差每次增加2，因此下一次的差是11。

3. 下一项=27+11=38。

答案：38。
核验：38−27=11；差列3、5、7、9、11满足题目规定。

A18-P02 完整解析

1. 核对相邻比：12÷4=3，36÷12=3，108÷36=3。

2. 按给定规则，下一项=108×3。

3. 算得下一项为324。

答案：324。
核验：324÷108=3，延续了每次乘3的规定。

易错提醒

1. 只检查一个相邻关系，就把规则推广到所有项。

2. 把奇偶位置分组误解成奇数、偶数数值分组，或把候选规律当唯一证明。

30秒回顾：关键：用同一规则核对全部项。条件：按题意或选项确定规则。提醒：有限项通常不唯一。

识别方法：一串数求下一项→先查相邻差，再查相邻比；都不简单，再查前两项如何生成后一项，或把奇数位与偶数位分开。

递推、相邻差变化与等比延续已训练；奇偶位置分组已讲识别方法，理解即可，尚未独立练习。

整除与余数：有序列出候选

奇偶与常用整除

偶数能被2整除，个位是0、2、4、6、8；奇数除以2余1。两奇相加为偶，一奇一偶相加为奇；乘积有偶数因子就是偶数。整数能被3整除，当且仅当各位数字之和能被3整除；被5整除看个位0或5。

同时整除找公倍数

一个数既被4整除又被6整除，就同时是4和6的倍数。可以分别从小到大列出倍数找共同项，最小正的共同项叫最小公倍数。不能把两个除数直接相乘当作最小值，例如4和6的最小公倍数是12。

余数决定候选间隔

除以6余4的非负整数可写成6q+4，候选是4、10、16……，每次加6。把候选按从小到大检验第二个余数条件，首个合格数才是最小值。余数一定非负且小于除数，题目若有范围，还要同时满足。

除以6余4：每次加6

从小到大候选	4	10	16
除以5的余数	4	0	1

4、10不合格；16首次同时满足两个条件

先用一个条件生成有序候选，再筛第二个条件；排除更小的4与10，才证明16最小。

整数除法：N=dq+r，d为正整数，q为整数商，0≤r<d。整除就是r=0；本章只讨论整数，最小公倍数取正数。

先看例题，再独立做题

A19-E01 精讲例题

原创精讲：一个正整数除以6余4，除以5余1。满足这两个条件的最小正整数是多少？

1. 读题：求正整数最小值，需要从小到大检查，不能只找到一个解。

2. 列候选：除以6余4的正整数依次为4、10、16、22……。

3. 看图筛选：4除以5余4，不符；10除以5余0，不符；16除以5余1，符合。

4. 判断最小：16之前的候选只有4和10，均已排除，所以最小值是16。

答案：16。
核验：16=6×2+4=5×3+1；两余数均小于对应除数。

独立练习｜下一页有解析

A19-P01 原创练习：一批笔可以每4支一盒，也可以每6支一盒，两种装法都恰好装完。至少有多少支笔？笔数为正整数。

关系式与答案：_____

A19-P02 原创练习：三位数3□2同时能被2和3整除，□表示0到9中的一个数字。□可以填哪些数字？

关系式与答案：_____

核对步骤，记住错因

A19-P01 完整解析

1. 笔数既是4的倍数，也是6的倍数。
2. 4的正倍数依次为4、8、12；前两项不能被6整除。
3. 12=6×2，同时符合两种装法，且更小候选均被排除。

答案：12支。
核验：12÷4=3盒，12÷6=2盒，都没有余数。

A19-P02 完整解析

1. 个位2是偶数，所以不论□取何数字，都能被2整除。
2. 各位数字和为3+□+2=5+□，范围为5到14。
3. 此范围内3的倍数是6、9、12，分别得到□=1、4、7。

答案：1、4、7。
核验：312÷6=52，342÷6=57，372÷6=62；枚举已覆盖0到9全部数字。

易错提醒

1. 把余数写得等于或大于除数，或忽略整数与正数条件。
2. 找到一个满足条件的数就说最小，却没有排除更小候选。

30秒回顾：关键：按顺序枚举并筛选。条件：整数、范围、合法余数。提醒：最小值要排除更小项。

识别方法：看到整数、能被整除、余几、最少多少→先确定整数范围。多个整除条件找公倍数；多个余数条件先列一组，再逐个筛。

简单双余数枚举、公倍数、被2和3整除已训练；奇偶加乘与被5整除理解即可，未独立练习。

容斥：重叠的人只算一次

为什么要减交集

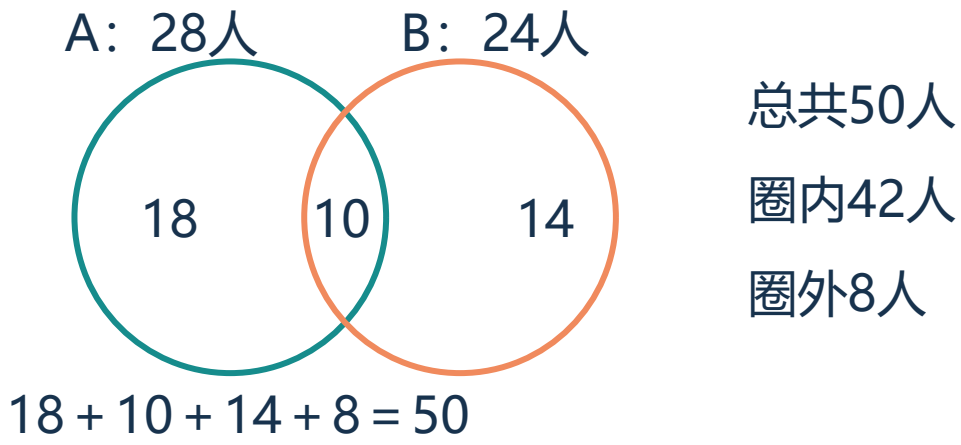
集合就是一类对象的名单。A与B的交集指两类都属于的人。直接把A人数与B人数相加，交集中的每个人被数了两次，因此减去一次交集，才能让每人只保留一次。并集表示至少属于一类，不是“两类都属于”。

先分区域，再找总量

只A = A−交集，只B = B−交集；只参加一项 = 只A + 只B。两圈外的人不在并集里，所以都不 = 总人数−并集。最后把只A、交集、只B、都不四块加回总人数，检查是否漏人。人数不能算成负数。

三集合入门：理解即可

三圈时，先加三类人数，再减三组两两交集，最后加回三者交集。默认“两类都参加”包含三类都参加的人。计数对照表：只属一类，保留1次；恰属两类，2−1 = 1次；三类都属，3−3 + 1 = 1次。最后的加回正是修复三圈中心被减空的问题。



例题的四个区域互不重叠。圈的面积不代表人数；交叠区10人同时计入A的28人与B的24人。

两类并集 = A + B−交集；都不 = 总人数−并集。三类并集 = A + B + C−AB−AC−BC + ABC；字母表示相应人数。

先看例题，再独立做题

A20-E01 精讲例题

原创精讲：50名员工中，28人报名培训A，24人报名培训B，10人两项都报名。两项都不报名的有多少人？

1. 读题翻译：总人数50；A人数28；B人数24；交集10。要求圈外的人数。

2. 分出四块：只A有28−10＝18人，只B有24−10＝14人，交叠区有10人。

3. 计算并集：至少报名一项有18＋10＋14＝42人，即28＋24−10。

4. 求圈外并核对：都不报名有50−42＝8人；18＋10＋14＋8＝50，四块正好覆盖全体。

答案：8人。
核验：A：18＋10＝28；B：14＋10＝24；合计50人，全部条件成立。

独立练习｜下一页有解析

A20-P01 原创练习：60人中，36人会Excel，29人会PPT，17人两种都会。只会其中一种的有多少人？

关系式与答案：_____

A20-P02 原创练习：45人中，26人参加跑步，22人参加游泳，7人两项都不参加。两项都参加的有多少人？

关系式与答案：_____

核对步骤，记住错因

A20-P01 完整解析

1. “只会一种”不含两种都会的人，分别求两个不重叠区域。

2. 只会Excel有36−17 = 19人，只会PPT有29−17 = 12人。

3. 合计19 + 12 = 31人；不能把交集再加进来。

答案：31人。
核验：19 + 17 + 12 = 48人会至少一种，余12人都不会；19 + 17 = 36，12 + 17 = 29。

A20-P02 完整解析

1. 先求并集：45−7 = 38人至少参加一项。

2. 26 + 22共计48人次，比实际38人多计的就是交集。

3. 两项都参加有48−38 = 10人。

答案：10人。
核验：只跑步16人、只游泳12人；16 + 10 + 12 + 7 = 45，两个名单分别为26、22人。

易错提醒

1. “只参加一项”要排除交集；“至少一项”要保留交集一次。

2. “都不”要从全体中减并集，不能用总人数减两份名单之和。

30秒回顾：先分圈内外，再处理重叠；交集被重复计数才减一次；回代四块之和检查漏计。

识别方法：出现两类人数和“两项都参加”，先画两圈；“至少一项”是两圈合起来，“都不”在两圈外。

两集合、都不与交集反求已有题；三集合仅用计数对照表理解，未做独立训练。资料支持原理，三道题均为原创。

排列组合：先判断顺序是否重要

分类加，分步乘

分类是互不重叠的完成路线，选一条就完成，所以相加；分步是每步都要做，且每种前一步选择都有相同数量的后续选法，才把各步选法数相乘。例如任选阅读或绘画，加两类选项数；再选时段，乘时段数。分类必须不重不漏。

选人和排位的差别

选2位同等代表，甲乙与乙甲是同一组；选组长、副组长，交换职位就是新方案。从5人按顺序选两位有5×4＝20种；每组同等代表被正反数了两次，所以除以2，得到10组。先确定顺序是否重要，再列关系。

相邻捆绑的两层排序

甲乙必须相邻，先捆成一块，与其余人排位置；块内部可为甲乙或乙甲，还需乘2。若规定甲在乙左边，内部只有1种，不能再乘2。本章只处理一对相邻，不展开复杂插空。

第1位：5种 × 第2位：4种 ＝20种

甲乙、乙甲：排职位不同，选成员相同

同等代表：20÷2＝10组

第一位选完后，只剩4人可选第二位。有序结果20种；不分职位的每组被计两次，故除以2。

n个不同对象排r位（1≤r≤n，不重复）：n×(n−1)×…×(n−r＋1)；从n人选2人：n(n−1)÷2。分类加；分步乘。

先看例题，再独立做题

A21-E01 精讲例题

原创精讲：5名员工中选2名同等地位的代表，每人最多入选一次。共有多少种选法？

1. 读题定规则：只看哪两人入选，不区分先后；甲乙和乙甲属于同一种。

2. 先按顺序数：第一人有5种选法，第二人不能重复选，有4种；得到5×4＝20。

3. 去掉重复：每组两人都被正反计数两次，因此实际有20÷2＝10种。

4. 列组核对：把5人记为甲乙丙丁戊：以甲开头有4组，以乙开头剩3组，再有2组、1组，共10组。

答案：10种。
核验：按固定姓名顺序列出4＋3＋2＋1＝10组，每组出现一次；若分两个职位才是20种。

独立练习｜下一页有解析

A21-P01 原创练习：报名者任选1项活动：3项阅读活动或2项绘画活动。每项都有上午、下午两个时段，只报名一个时段，共多少种报名方案？

关系式与答案：_____

A21-P02 原创练习：甲、乙、丙、丁4人站成一排，甲乙必须相邻，内部次序不限。共有多少种排法？

关系式与答案：_____

核对步骤，记住错因

A21-P01 完整解析

1. 阅读与绘画是两类互不重叠的活动，任选一项有3 + 2 = 5种。

2. 选定活动后，还要选时段，每项均有2种。

3. 两步都要完成，方案数为5×2 = 10种。

答案：10种。
核验：阅读6种、绘画4种，合计10种；每个“活动 + 时段”只计一次。

A21-P02 完整解析

1. 把甲乙捆为一块，连同丙、丁共3个对象。

2. 3个对象依次占位，有3×2×1 = 6种排列。

3. 甲乙块内部可正反排列2种，合计6×2 = 12种。

答案：12种。
核验：相邻块可占第1–2、第2–3、第3–4位，每处内部2种、其余2人2种，3×2×2 = 12。

易错提醒

1. 选同等成员不能把交换次序算成新方案；选不同职位必须区分。

2. 捆绑只完成了外部排列，内部次序未受限制时还需计数。

30秒回顾：先定义一种方案；选人要去重；分步要乘；捆绑后检查内部顺序。

识别方法：交换成员不变，用组合；位置不同，用排列；相邻先捆绑。

分类、分步、选2人和一对相邻已有题；不同职位仅理解顺序的区别，未做独立训练。一般选r人不另行扩题。题目均原创。

概率：先数等可能结果

分子分母必须用同一规则

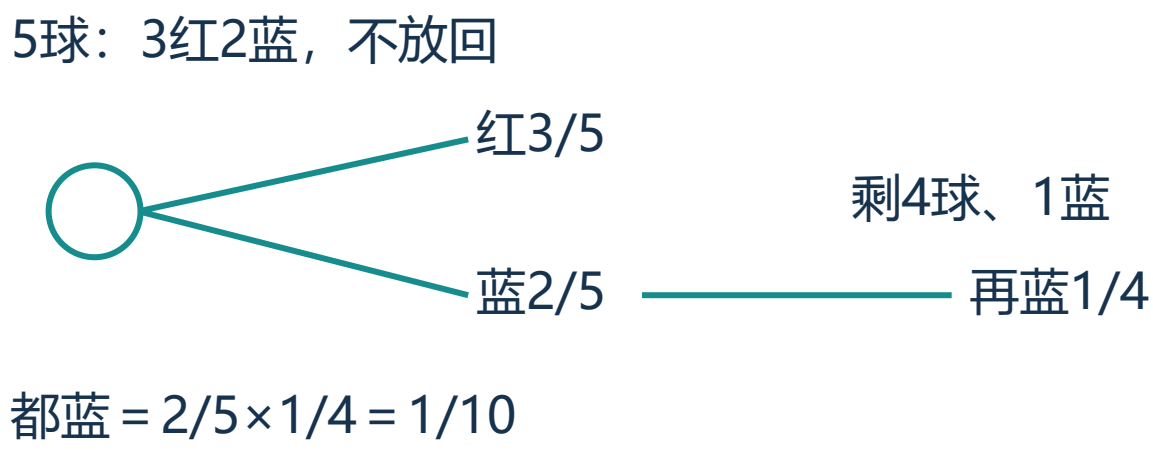
概率 = 有利基本结果数÷全部基本结果数，前提是每个基本结果等可能。公平骰子的六个点数等可能；红、蓝颜色的机会未必相同，需给球编号。分子与分母都按有序抽取，或都按无序选组，不能混用。

至少一个用对立事件

对立的两个事件覆盖全部结果且不重叠，概率相加为1。“至少一个红”的对立事件是“全蓝”，不是“至少一个蓝”。直接计算情况多时，可先算一个也没有，再用1减去。

不放回：库存随抽取改变

抽走一球，总球数少1；若抽蓝，蓝球数也少1。连续路径的各步概率相乘，但第二步须按第一步后的库存计算。这已经考虑前次结果，不需要假设两次独立。先写剩余球数，再填分母。



只跟踪“全蓝”这条路径。第一次蓝球概率2/5；抽走蓝球后剩4球、其中1蓝，所以再抽蓝为1/4。

等可能时P = 有利结果数÷总结果数；P(至少一个) = 1 − P(一个也没有)；连续路径 = 第一步概率×该路径下第二步概率。

先看例题，再独立做题

A22-E01 精讲例题

原创精讲：袋中有3个红球、2个蓝球，球除颜色外相同。每次各球被抽到的机会相同，连续抽2个且不放回。至少抽到1个红球的概率是多少？

1. 找对立事件：“至少一个红”的反面是“两个都蓝”，两者概率之和为1。

2. 标出库存：第一次抽蓝为2/5；抽走蓝球后，剩4球中只有1蓝，第二次抽蓝为1/4。

3. 沿路径计算：两个都蓝为2/5×1/4 = 1/10，故至少一个红为1 − 1/10 = 9/10。

4. 等可能核验：给球编号，有5×4 = 20个有序结果。两个蓝球正反抽取共2个结果，其余18个含红，18/20 = 9/10。

答案：9/10，即90%。
核验：有序结果20个、符合条件18个；18/20 = 9/10，概率在0与1之间。

独立练习｜下一页有解析

A22-P01 原创练习：掷一次公平的六面骰子，点数大于4的概率是多少？

关系式与答案：_____

A22-P02 原创练习：袋中2红2蓝，每次余下各球等机会被抽到。连续抽2个，不放回，恰好一红一蓝的概率是多少？

关系式与答案：_____

核对步骤，记住错因

A22-P01 完整解析

1. 公平意味着1至6六个点数等可能，总结果数为6。

2. 大于4的点数只有5和6，有利结果数为2。

3. 概率为2/6 = 1/3；点数4不符合“大于”。

答案：1/3。
核验：补集为1、2、3、4，概率4/6；2/6 + 4/6 = 1。

A22-P02 完整解析

1. 将四球编号为红1、红2、蓝1、蓝2，按不分先后的两球组计数。

2. 全部两球组有4×3÷2 = 6组，每组等可能。

3. 一红一蓝有2×2 = 4组，概率为4/6 = 2/3。

答案：2/3。
核验：六组是红红、蓝蓝和4组红蓝；有序计数为8/12，同样得到2/3。

易错提醒

1. “至少一个”包含一个和两个；对立事件必须一个也没有。

2. 不放回后要同时检查总数与目标颜色数；分子分母要采用相同计数规则。

30秒回顾：先确认等可能；至少一个可用1减全无；不放回先写库存。

识别方法：有“公平”“每个球被抽到的机会相同”，才可等可能计数；出现“至少一个”，考虑先算一个也没有。

等可能计数、对立事件、两次不放回都有题；复杂条件概率及多阶段计数不展开，未做独立训练。三题均原创。

几何：看清尺寸，分清单位

三个量各自测什么

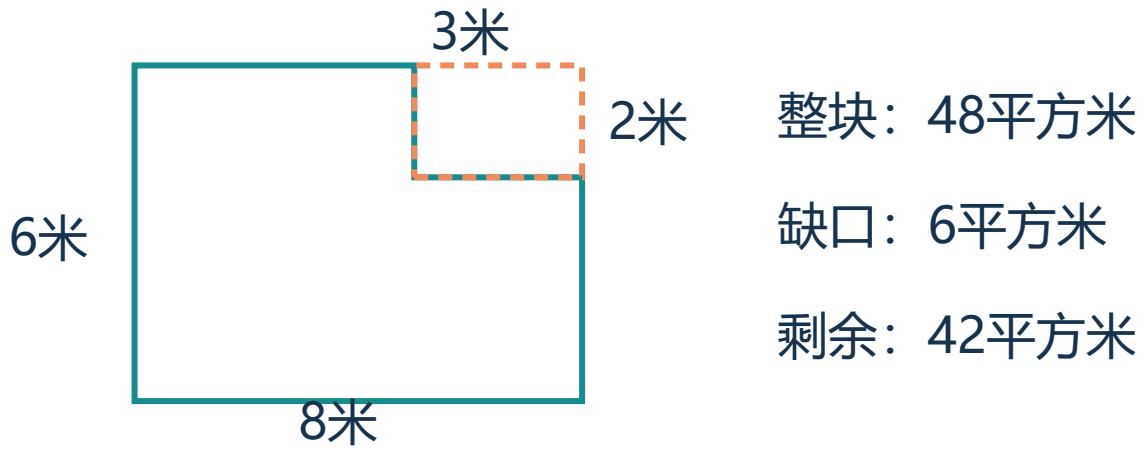
周长是边界长度，单位米；面积是覆盖平面的大小，单位平方米；体积是占据空间的大小，单位立方米。长方形面积＝长×宽，长方体体积再乘高。三角形是同底同高平行四边形的一半；两个一样的梯形可拼成平行四边形，得“上下底和×高÷2”。

拼补先标尺寸

缺角面积可用整块减缺口；周长只沿实际边界，不能算内部拼接线。角上切掉长方形，原外边被等长新边替代，周长可能不变；边中挖缺口不能照搬。尺寸以题给标注为准，不靠目测。

缩放必须每条长度一起变

所有长度扩大k倍，周长扩大k倍；面积的两条长度都乘k，故扩大k^2倍；体积的三条长度都乘k，故扩大k^3倍。只改一条边不算整体缩放。r为半径、h为垂直高度，π按题意取值。



例题把缺口补成8米×6米的长方形，再减3米×2米缺口。实线是剩余边界，虚线仅为补图。

长方形：周长2(长＋宽)、面积长×宽；边长a的正方形：4a、a^2；三角形：底×高÷2；梯形：(上底＋下底)×高÷2；圆：周长2πr、面积πr^2；长方体：长×宽×高；棱长a的正方体：a^3；圆柱：$\pi r^2 h$。

先看例题，再独立做题

A23-E01 精讲例题

原创精讲：8米长、6米宽的长方形场地，从右上角切去一个3米长、2米宽的长方形。剩余面积与周长分别是多少？

1. 画图标尺寸：先画8×6的整块，右上角标3×2缺口。剩余上边5米、右边4米。

2. 补整块求面积：整块面积8×6 = 48平方米，缺口面积3×2 = 6平方米，剩余42平方米。

3. 沿实边求周长：沿剩余边界依次是5、2、3、4、8、6米，相加得28米。

4. 回看拼补：切走原外边3 + 2米，又新增内侧边3 + 2米，所以周长等于原来的2×(8 + 6) = 28米。

答案：面积42平方米，周长28米。
核验：分成5×6与3×4两块，面积30 + 12 = 42；六段边长合计28，单位分别为平方米、米。

独立练习｜下一页有解析

A23-P01 原创练习：长方形展板周长30厘米，宽6厘米，面积是多少？

关系式与答案：_____

A23-P02 原创练习：长方体模型长4厘米、宽3厘米、高2厘米。把所有长度都扩大到原来的2倍，新模型体积是多少？

关系式与答案：_____

核对步骤，记住错因

A23-P01 完整解析

1. 周长 = 2×(长 + 宽)，因此长 + 宽 = 30÷2 = 15厘米。

2. 长 = 15−6 = 9厘米。

3. 面积 = 9×6 = 54平方厘米。

答案：54平方厘米。
核验：9 + 6 + 9 + 6 = 30厘米，满足给定周长；长、宽均为正数。

A23-P02 完整解析

1. 原体积 = 4×3×2 = 24立方厘米。

2. 三条长度都扩大2倍，体积扩大2^3 = 8倍。

3. 新体积 = 24×8 = 192立方厘米。

答案：192立方厘米。
核验：新尺寸为8、6、4厘米，直接相乘8×6×4 = 192，原体积的8倍。

易错提醒

1. 面积减掉缺口，不等于周长也减缺口周长；沿真实边界重新计数。

2. 长度用一次单位，面积用平方单位，体积用立方单位；缩放倍数分别为k、k^2、k^3。

30秒回顾：先标尺寸与单位，再选公式；拼补面积可加减，周长只走边界；整体缩放看量的维度。

识别方法：围一圈求周长，铺满表面求面积，装满空间求体积；缺一角可补成完整长方形再减。

长方形拼补、周长反求边长、长方体体积与缩放已有题；圆、三角形、梯形、圆柱仅公式理解，未做独立训练。三题均原创。

最值：先构造最坏情况

抽屉是类别，不必是真柜子

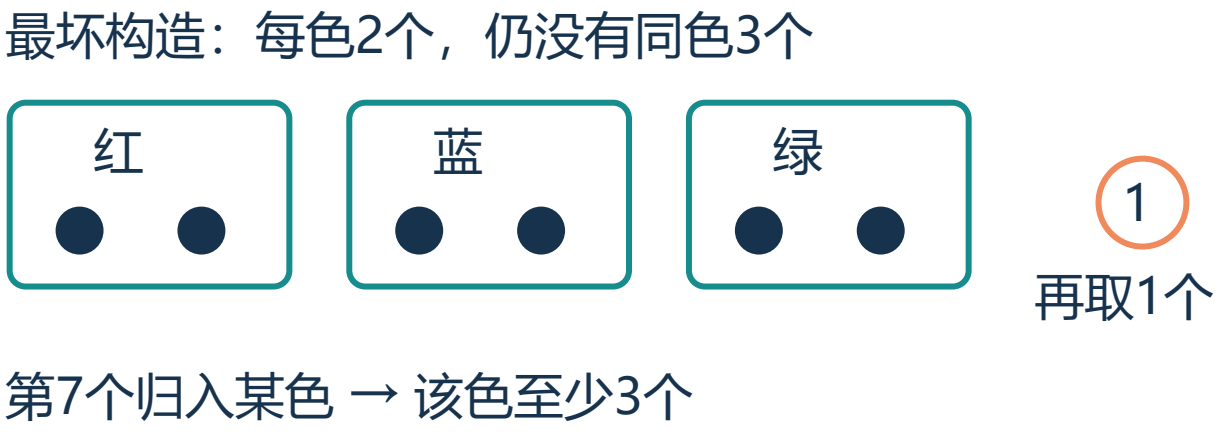
把对象按类别放入抽屉。三个抽屉每个最多2个，只能容纳6个；第7个必使某类达到3个。先展示6个还可以不满足，再证明多1必然，才说明7是最小保证数。一次抽取成功不能证明所有结果都成功。

某种颜色与指定颜色不同

保证“某色3个”，先让每色各取2个；保证“红色2个”，则先取完非红球，再取1红。构造须遵守库存。概率很高也不等于保证。

整数边界：先看能不能装下

人数、盒数不能取小数。每袋最多5份，装23份须至少4.6袋，最小整数为5；4袋只能装20份。求至少多少时向上取整；求不超过上限的最多整数时向下取整；严格大于某整数须再加1。给出实际分配，确认边界能做到。



6个的分配2 + 2 + 2确实可行。再取1个只能归入红、蓝、绿中的一类，那一类必达到3个。

n类各自库存≥k，保证某类至少k个：n(k−1) + 1；指定类库存≥k，保证该类至少k个：其他类总数 + k；容量c装总量T：最少袋数为T÷c向上取整。

先看例题，再独立做题

A24-E01 精讲例题

原创精讲：袋中有5红、4蓝、3绿球。闭眼取球且不放回，至少取多少个，才能保证某种颜色有3个？

1. 说清目标：任一颜色达到3个即可，保证须对所有取球结果成立。

2. 构造仍不满足：每色取2个，共6个，仍无同色3个；各色库存均允许。

3. 证明多1必然：若取7个还没有任何颜色达到3个，那么每色最多2个，总数最多6个，与7矛盾。

4. 确认最小值：6个存在失败结果，7个一定成功，所以最少7个。

答案：7个。
核验：库存内枚举：6个可为(2,2,2)；7个不存在每色都≤2的分配。

独立练习｜下一页有解析

A24-P01 原创练习：仍是5红、4蓝、3绿球，不放回取球。至少取多少个，才能保证取到2个红球？

关系式与答案：_____

A24-P02 原创练习：23份资料装袋，每袋最多5份，资料不能拆分。至少需要几个袋子？

关系式与答案：_____

核对步骤，记住错因

A24-P01 完整解析

1. 先让红球尽可能少：可取完4蓝、3绿，再取1红，共8个仍不足2红。

2. 非红球最多7个；取9个时，红球至少9−7＝2个。

3. 8个不能保证而9个必然，因此最少9个。

答案：9个。
核验：最坏构造(红1,蓝4,绿3)遵守库存；任何总数9的分配均至少含红2。

A24-P02 完整解析

1. 4袋的最大容量是4×5＝20份，无法装下23份。

2. 23÷5＝4.6，袋数须为整数，最小可取5。

3. 5袋可分为5、5、5、5、3份，各袋不超过5份，确实可行。

答案：5个袋子。
核验：4袋不足、5袋可行；给出的分配合计23份，满足容量与整数条件。

易错提醒

1. “某种颜色”与“指定红色”的最坏构造不同；先读清保证的对象。

2. 最坏分配不能超过库存；小数答案必须按实际边界取整，再验证可行性。

30秒回顾：构造最大失败情形，再证明多1必然；整数最值还要验证实际分配。

识别方法：“至少取多少才能保证”先让目标不发生；“几袋”先看容量。

抽屉原理、指定颜色的最不利情况＋1、容量整数边界已有题；向下取整与严格不等号仅提示理解，未做独立训练。题目均原创。

原理资料入口

访问日期：2026年10月8日。以下资料用于核对原理。中文讲解、练习和图示由本教材自行编写，并非这些网页的全文翻译。

OpenStax：Clock Arithmetic（余数与循环位置；原理）（A11、A12）

https://openstax.org/books/contemporary-mathematics/pages/3-7-clock-arithmetic

美国海军天文台：Introduction to Calendars（公历闰年规则；原理）（A12）

https://aa.usno.navy.mil/faq/calendars

OpenStax：Angle of Rotation and Angular Velocity（角速度定义与钟表转角；原理）（A13）

https://openstax.org/books/physics/pages/6-1-angle-of-rotation-and-angular-velocity

OpenStax：混合问题的总量建模原理（A14、A16）

https://openstax.org/books/intermediate-algebra-2e/pages/2-4-solve-mixture-and-uniform-motion-applications

OpenStax：折扣金额与折后售价（A15）

https://openstax.org/books/prealgebra-2e/pages/6-3-solve-sales-tax-commission-and-discount-applications

原理资料入口

访问日期：2026年10月8日。以下资料用于核对原理。中文讲解、练习和图示由本教材自行编写，并非这些网页的全文翻译。

OpenStax：算术平均数与按频数加权（A16）

https://openstax.org/books/introductory-statistics-2e/pages/2-5-measures-of-the-center-of-the-data

OpenStax：比例相等与同比放大（A17）

https://openstax.org/books/prealgebra-2e/pages/6-5-solve-proportions-and-their-applications

OpenStax：数列与递推公式（A18）

https://openstax.org/books/intermediate-algebra-2e/pages/12-1-sequences

OpenStax：倍数、因数与整除检验（A19）

https://openstax.org/books/prealgebra-2e/pages/2-4-find-multiples-and-factors

OpenStax Contemporary Mathematics，第7章关键概念：容斥（A20、A21、A22）

https://openstax.org/books/contemporary-mathematics/pages/7-key-concepts

原理资料入口

访问日期：2026年10月8日。以下资料用于核对原理。中文讲解、练习和图示由本教材自行编写，并非这些网页的全文翻译。

OpenStax Prealgebra 2e，9.4：长度、面积与常见平面图形（A23）

https://openstax.org/books/prealgebra-2e/pages/9-4-use-properties-of-rectangles-triangles-and-trapezoids

OpenStax Prealgebra 2e，9.6：长方体与圆柱体积（A23）

https://openstax.org/books/prealgebra-2e/pages/9-6-solve-geometry-applications-volume-and-surface-area

University of Notre Dame，David Galvin《Problem Solving in Math》：第27页抽屉原理（A24）

https://academicweb.nd.edu/~dgalvin1/43900/43900_F19/43900F19notes.pdf#page=27